Q*bert - Document Technique de Reproduction

1. Vue d'ensemble du jeu

Q*bert est un jeu d'arcade sorti en 1982, développé par Gottlieb. Le joueur contrôle un personnage orange nommé Q*bert qui doit changer la couleur de tous les cubes d'une pyramide isométrique en sautant dessus, tout en évitant divers ennemis[1][2].

Objectif principal

- Changer tous les cubes de la pyramide à la couleur cible
- Survivre aux ennemis qui apparaissent progressivement
- Compléter le maximum de niveaux pour obtenir le meilleur score

2. Architecture du plateau de jeu

2.1 Structure de la pyramide

La pyramide est composée de 28 cubes disposés en 7 rangées :

- Rangée 1 (sommet) : 1 cube
- Rangée 2 : 2 cubes
- Rangée 3 : 3 cubes
- Rangée 4 : 4 cubes
- Rangée 5 : 5 cubes
- Rangée 6 : 6 cubes
- Rangée 7 (base) : 7 cubes

2.2 Système de coordonnées

Le système de coordonnées utilise une perspective isométrique. Chaque cube peut être identifié par :

- **Position (ligne, colonne)** : où ligne va de 0 (sommet) à 6 (base)
- **Représentation visuelle** : projection isométrique avec angle de 26,6° (approximation de arctan(0,5))

2.3 États des cubes

Chaque cube possède un état qui détermine sa couleur actuelle :

- **État initial** : couleur de départ (varie selon le niveau)
- **État intermédiaire** : couleurs de transition (niveaux avancés)
- **État final** : couleur cible à atteindre
- **Compteur de passages** : nombre de fois que Q*bert a sauté dessus

Progression par niveau :

- Niveaux 1-4 : 1 passage requis par cube
- Niveaux 5-8 : 2 passages requis
- Niveaux 9+ : 2-3 passages avec réversion possible

3. Système de mouvement

3.1 Déplacements de Q*bert

Q*bert se déplace exclusivement en diagonale avec 4 directions possibles :

Direction	Déplacement	Effet sur coordonnées
Haut-Gauche	Vers le sommet (gauche)	ligne - 1, colonne - 1
Haut-Droite	Vers le sommet (droite)	ligne - 1, colonne identique
Bas-Gauche	Vers la base (gauche)	ligne + 1, colonne identique
Bas-Droite	Vers la base (droite)	ligne + 1, colonne + 1

Table 1: Système de déplacement de Q*bert

3.2 Contraintes de mouvement

- Q*bert ne peut sauter que sur des cubes adjacents
- Un saut en dehors de la pyramide entraîne la perte d'une vie
- Chaque saut prend environ 0,5 seconde d'animation
- Les déplacements sont enregistrés dans une file d'attente si le joueur appuie rapidement

3.3 Disques de téléportation

Deux disques flottants sont positionnés sur les côtés gauche de la pyramide :

- **Position** : à côté des rangées 2 et 4
- **Fonction** : téléportent Q*bert au sommet de la pyramide
- **Usage unique** : chaque disque disparaît après utilisation
- **Régénération** : nouveaux disques au niveau suivant
- **Bonus** : 100 points par utilisation

4. Système d'ennemis

4.1 Types d'ennemis

Coily (serpent violet)

- Apparaît sous forme de balle violette en haut à droite
- Se transforme en serpent en atteignant la pyramide
- Poursuit activement Q*bert en calculant le chemin le plus court
- Ennemi le plus dangereux et persistant
- Peut être éliminé en l'attirant sur un disque de téléportation (500 points)

Ugg et Wrongway (créatures violettes)

- Se déplacent sur les côtés de la pyramide
- Ugg : se déplace de bas en haut sur le côté gauche
- Wrongway : se déplace de bas en haut sur le côté droit
- Touchent Q*bert s'il est sur les cubes adjacents

Slick et Sam (créatures vertes)

- Changent la couleur des cubes en passant dessus (retour à la couleur initiale)
- Se déplacent aléatoirement sur la pyramide
- Peuvent être capturés par Q*bert (300 points)
- Ne tuent pas Q*bert directement

Balles rouges

- Tombent depuis le haut de la pyramide
- Suivent un chemin aléatoire en rebondissant
- Disparaissent en atteignant le bas
- Simples obstacles sans intelligence

4.2 Patterns d'apparition

Les ennemis apparaissent selon un calendrier défini :

Temps (secondes)	Ennemi	Fréquence
0-10	Balle rouge	Toutes les 3-5 sec
10-20	Coily	1 par vague
15-30	Slick/Sam	Aléatoire
20-40	Ugg/Wrongway	Alternance

Table 2: Timeline d'apparition des ennemis

La difficulté augmente avec :

- Réduction du délai entre apparitions
- Augmentation du nombre d'ennemis simultanés
- Vitesse de déplacement accrue

5. Système de score

5.1 Points attribués

Action	Points
Changer la couleur d'un cube	25
Capturer Slick ou Sam	300
Attraper un objet bonus	100-5000
Éliminer Coily avec disque	500
Utiliser un disque	100
Terminer un niveau	1000 + bonus temps

Table 3: Système de points

5.2 Bonus et multiplicateurs

- **Bonus de temps** : points supplémentaires si le niveau est terminé rapidement
- **Vie supplémentaire** : obtenue tous les 5000 points
- **Objets bonus** : apparaissent aléatoirement et donnent des points variables

6. Progression et niveaux

6.1 Structure des niveaux

Le jeu est divisé en séquences de 4 niveaux (appelées "rounds") :

- **Round 1 (niveaux 1-4)** : 1 passage par cube, ennemis basiques
- **Round 2 (niveaux 5-8)** : 2 passages par cube, plus d'ennemis
- **Round 3 (niveaux 9+)** : 2-3 passages avec réversion, tous les ennemis

6.2 Mécanismes de difficulté

Au fur et à mesure de la progression :

1. **Changement de couleur** : nombre de passages nécessaires augmente
2. **Réversion** : certains cubes reviennent à leur couleur précédente
3. **Vitesse** : ennemis plus rapides
4. **Densité** : plus d'ennemis simultanés
5. **Patterns** : comportements ennemis plus agressifs

7. Gestion des vies et game over

7.1 Conditions de perte de vie

- Q*bert tombe de la pyramide
- Q*bert entre en collision avec un ennemi (sauf Slick/Sam)
- Contact avec Ugg ou Wrongway sur les bords

7.2 Système de vies

- **Vies de départ** : 3 vies
- **Vies bonus** : 1 vie tous les 5000 points
- **Maximum de vies** : généralement 5 vies affichées
- **Game Over** : lorsque toutes les vies sont perdues

8. Spécifications techniques pour implémentation

8.1 Moteur de rendu

Projection isométrique :
x_écran = (col - ligne) * largeur_cube / 2
y_écran = (col + ligne) * hauteur_cube / 2 + offset_rangée

Dimensions recommandées :

- Largeur de cube : 64 pixels
- Hauteur de cube : 32 pixels
- Résolution minimale : 640x480

8.2 Machine à états

États du jeu :

- MENU : écran titre et sélection
- PLAYING : jeu en cours
- LEVEL_COMPLETE : transition entre niveaux
- PLAYER_DEATH : animation de mort
- GAME_OVER : écran de fin

États de Q*bert :

- IDLE : au repos sur un cube
- JUMPING : animation de saut en cours
- FALLING : chute hors de la pyramide
- ON_DISC : sur un disque de téléportation

8.3 Système de collision

Détection basée sur les positions de grille :

collision = (qbert.ligne == ennemi.ligne) AND (qbert.colonne == ennemi.colonne)

Pour Ugg/Wrongway, collision sur les bords :
collision_bord = qbert_sur_bord AND ennemi_adjacent

8.4 Pathfinding pour Coily

Algorithme de poursuite simplifié :

1. Calculer la différence de position (delta_ligne, delta_colonne)
2. Choisir la direction qui réduit la distance à Q*bert
3. Si plusieurs directions équivalentes, choisir aléatoirement

4. Éviter les mouvements qui sortent de la pyramide

8.5 Gestion du timing

Événement	Durée
Animation de saut	0.4-0.5 sec
Apparition d'ennemi	2-5 sec (variable)
Changement de couleur	Instantané
Téléportation	0.3 sec
Animation de mort	1.0 sec

Table 4: Timings du jeu

8.6 Structures de données recommandées

Cube :
struct Cube {
int ligne
int colonne
int état_couleur
int passages_requis
int passages_actuels
bool est_cible
}

Entité (Q*bert ou ennemi) :
struct Entité {
int ligne
int colonne
float x_rendu, y_rendu
enum Type
enum État
int vitesse
Direction direction_actuelle
}

Niveau :
struct Niveau {
int numéro
int passages_par_cube
bool réversion_active
int vitesse_ennemis
float fréquence_apparition
Liste<SequenceEnnemis>
}

9. Audio et retours sensoriels

9.1 Effets sonores

- **Saut** : son de "boing" caractéristique
- **Changement de couleur** : son de confirmation
- **Collision** : son distinctif de défaite
- **Capture Slick/Sam** : son de victoire
- **Niveau terminé** : jingle de succès
- **Téléportation** : son de whoosh

9.2 Voix de Q*bert

Le personnage émet des grognements incompréhensibles (bulles de texte avec symboles @!?@!) lors :

- D'une collision avec un ennemi
- D'une chute de la pyramide

10. Éléments d'interface utilisateur

10.1 HUD (affichage tête haute)

- **Score** : affiché en haut à gauche
- **Vies restantes** : icônes de Q*bert en haut
- **Niveau actuel** : numéro de niveau/round
- **Disques disponibles** : indicateurs visuels

10.2 Écrans de transition

- **Écran titre** : logo Q*bert, high score, bouton start
- **Level complete** : animation de tous les cubes, bonus affiché
- **Game Over** : score final, possibilité d'entrer initiales (high score)

11. Paramètres de configuration pour tests

11.1 Variables ajustables

Paramètre	Valeur par défaut	Plage recommandée
Vitesse Q*bert	1.0	0.5 - 2.0
Vitesse ennemis	1.0	0.5 - 2.0
Vies de départ	3	1 - 5
Fréquence ennemis	100%	50% - 200%
Points par cube	25	10 - 100

Table 5: Paramètres configurables

11.2 Modes de difficulté suggérés

- **Facile** : 5 vies, ennemis lents, moins d'apparitions
- **Normal** : paramètres standards
- **Difficile** : 2 vies, ennemis rapides, apparitions fréquentes
- **Arcade** : réplique exacte du jeu original

12. Checklist d'implémentation

Phase 1 : Fondations

- ☐ Rendu isométrique de la pyramide
- ☐ Système de coordonnées et conversion écran
- ☐ Déplacement de Q*bert avec 4 directions
- ☐ Changement de couleur des cubes
- ☐ Détection de chute hors pyramide

Phase 2 : Gameplay de base

- ☐ Système de vies
- ☐ Condition de victoire (tous les cubes changés)
- ☐ Balles rouges (ennemis simples)
- ☐ Système de score
- ☐ Transitions entre niveaux

Phase 3 : Ennemis avancés

- ☐ Coily avec pathfinding
- ☐ Slick et Sam
- ☐ Ugg et Wrongway sur les bords
- ☐ Gestion des collisions

Phase 4 : Fonctionnalités avancées

- ☐ Disques de téléportation
- ☐ Système de niveaux progressifs
- ☐ Mécanisme de réversion des cubes
- ☐ Objets bonus

Phase 5 : Polish

- ☐ Animations fluides
- ☐ Effets sonores
- ☐ Interface utilisateur complète
- ☐ Écrans de menu et game over
- ☐ Système de high scores

Références

[1] Q*bert - Wikipedia.* *https://en.wikipedia.org/wiki/Q*bert

[2] Classic Arcade Gaming. Q*bert Game Mechanics. https://www.arcade-museum.com